

## 操作系统原理第 11 章作业

姓名：林宏宇 学号：23320093 截止日期：2025 年 06 月 13 日

完成日期：2025 年 06 月 03 日

### Question 1:

#### Answer 1:

- 11.1 各个机制的优缺点
- a. 所有扩展都一样大小，这个大小是预定义的
- i> 优点：实现简单；容易对内存块进行管理。
  - ii> 缺点：内存块固定，容易在内存块内产生碎片；对于大大和小小的文件管理麻烦
- b. 扩展是任意大小，动态扩展
- i> 优点：不会产生碎片；管理麻烦；内存利用率高
  - ii> 缺点：算法实现麻烦；存储速度和效率低；管理麻烦
- c. 扩展可以从预定义一些大小中选取。
- i> 优点：实现简单；产生碎片少；管理方便高效
  - ii> 缺点：分配不合理时会产生固定碎片

### Question 2:

#### Answer 2:

- 11.3
- a. 指针丢失后，可以通过寻找已经被分配空间文件的剩余空间，并为它们建立一个新的列表，使用指针指向它。
- b. 对于 'a/b/c'：
- ① 在根目录的索引块找到 a
  - ② 访问 a
  - ③ 在 a 文件的索引块找到 b
  - ④ 访问 b
  - ⑤ 在 b 文件的索引块找到 c
  - ⑥ 访问 c
  - ⑦ 读取 c 的文件信息。
- 共 7 次
- c. ① 建立日志，可以在丢失后重寻。
- ② 使用备份和恢复技术
- ③ 一致性检查，发现文件系统的错误可以及时更正
- ④ 通过冗余提高可靠性。

### Question 3:

### Answer 3:

11.6 逻辑地址到物理地址的映射

①连续分配: 使用首块的磁盘地址和虚拟地址的连续块号

②链接分配: 使用首块的地址, 利用指针指向下一个块, 逻辑块号为链接次数

③索引分配: 找到文件的索引块, 并使用逻辑块号的位置访问, 得到物理地址

b. 现在为块0, 想访问块4

①连续分配: ~~重新从头开始顺序访问, 访问5次~~ 支持随机存取, 1次

②链接分配: 重新从头开始顺着链接访问 0.1.2.3.4, 5次

③索引分配: 访问索引块, 找到块中并访问, 2次